



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 9
DỰ BÁO

Ths. CAO TIẾN SĨ

- Vai trò quan trọng đưa ra quyết định chính xác dựa trên kết quả dự báo
- Dựa trên dữ liệu quá khứ, đưa ra dự báo tương lai dựa trên tính quy luật của sự vận động
- Dự báo có thể dựa theo mô hình xu hướng tuyến tính – nhân quả; hoặc mô hình chuỗi thời gian
- Chương này (1) phân tích dự báo bằng mô hình hồi quy và (2) chuỗi thời gian bằng SPSS; cùng với tình huống thực tế

1. Tương quan và hồi quy



➤ Giới thiệu

- Douglas (1990) phương pháp tương quan đo lường mức độ tương quan tuyến tính của hai hay nhiều biến ngẫu nhiên
- Trong quan hệ này không phân biệt biến độc lập hay phụ thuộc, nhưng thông thường trong hồi quy xem xét mức độ tương quan mạnh hay yếu giữa hai biến này
- Trong phân tích hồi quy, việc xem xét tương quan chỉ trên một số biến chủ yếu (tương quan mạnh hơn)

1. Tương quan và hồi quy



➤ Thực hiện phân tích tương quan trong hồi quy

- Dựa trên phân tích hồi quy của hai biến X và Y , mô hình hồi quy có dạng: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$
- Đường hồi quy mẫu: $Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + \varepsilon_i$
- Các bước thực hiện tương quan trong hồi quy
 - ✓ Phân tích định tính về bản chất tương quan và dùng đồ thị thể hiện mối quan hệ
 - ✓ Thể hiện bằng phương trình hồi quy tuyến tính, phi tuyến và tính các tham số

1. Tương quan và hồi quy



- **Thực hiện phân tích tương quan trong hồi quy**
 - Các bước thực hiện tương quan trong hồi quy
 - ✓ Đánh giá độ chặt chẽ bằng hệ số tương quan hay tỷ số tương quan
 - Nghiên cứu thị trường của công ty về doanh thu và chi phí quảng cáo qua 8 đợt quảng cáo
 - Dữ liệu: C9-DUBAO-DOANH THU-CPQC
 - Tồn tại hai mô hình hồi quy đơn theo thời gian và nhân quả

1. Tương quan và hồi quy



➤ Thực hiện phân tích tương quan trong hồi quy

➤ Hồi quy theo thời gian: Doanh thu theo thời gian (đợt quảng cáo), lập biến thời gian (t) theo thứ tự và dùng như biến độc lập

- ✓ Phương trình hồi quy: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 t$
- ✓ Trong đó $\hat{Y}_i$ là giá trị cần dự báo, hàm số trên theo xu hướng tuyến tính, biến động tăng (giảm) đều đặn
- ✓ t thứ tự thời gian và $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ các tham số quy định vị trí đường thẳng

1. Tương quan và hồi quy



➤ Sử dụng SPSS

- Nhập dữ liệu vào SPSS
- Chọn lệnh *Analyze/Regression/Linear* đưa biến **Dthu** vào *Dependent*, biến **Dot** vào *Independent(s)*, trong hộp Statistics chọn các mục yêu cầu
- Viết phương trình: $\hat{Y}_i = 18,286 + 4,214.t$
- Dự báo doanh thu đợt quảng cáo thứ 9 và 10
 - ✓ $\hat{Y}_i = 18,286 + 4,214 * 9$
 - ✓ $\hat{Y}_i = 18,286 + 4,214 * 10$

1. Tương quan và hồi quy



➤ Thực hiện phân tích tương quan trong hồi quy

- Hồi quy nhân quả: Doanh thu theo chi phí quảng cáo
 - ✓ Nhập dữ liệu SPSS
 - ✓ Chọn lệnh *Graphs/Legacy Dialogs/Scatter Dot*, đưa **Dthu** vào Y Axis và **CPQC** vào X Axis
 - ✓ Kết quả nhận thấy tương quan tuyến tính giữa hai biến này, có thể là tương quan thuận

1. Tương quan và hồi quy



➤ Thực hiện phân tích tương quan trong hồi quy

➤ Hồi quy nhân quả: Doanh thu theo chi phí quảng cáo

- ✓ Phân tích tương quan có thể vào lệnh

Analyze/Correlate/Bivariate,

- ✓ Hoặc tiện hơn dùng hồi quy

Analyze/Correlate/Regresssion đưa biến **Dthu** vào

Deependent và **CPQC** vào *Independent(s)*; hộp thoại

Statistics chọn các mục *Descriptive*

1. Tương quan và hồi quy



➤ Thực hiện phân tích tương quan trong hồi quy

➤ Hồi quy nhân quả: Doanh thu theo chi phí quảng cáo

✓ Kết quả hệ số tương quan là 0,857, tương quan khá chặt, giá trị Sig. = 0,003 < 0,05, giá trị tương quan có ý nghĩa thống kê

✓ Từ kết quả hồi quy viết phương trình:

$$\hat{Y}_i = 5,643 + 4,214.X_i$$

✓ Dự báo chi phí quảng cáo là 14 triệu đồng thì:

$$\hat{Y}_i = 5,643 + 4,214 * 14$$

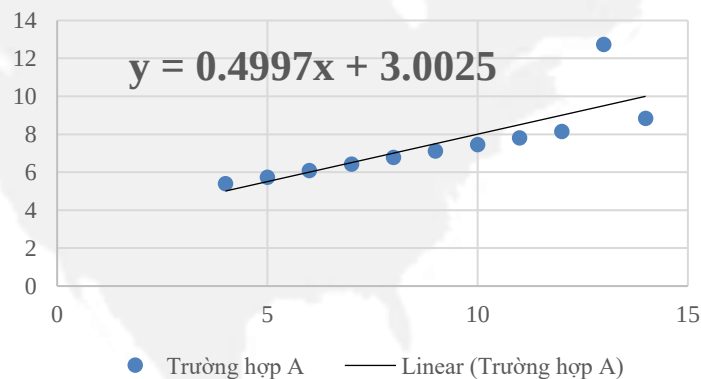
1. Tương quan và hồi quy



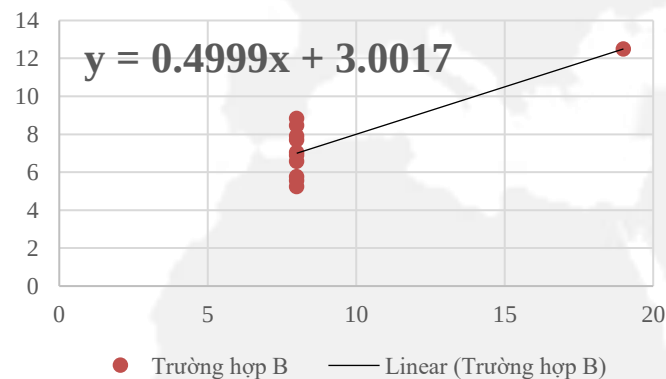
➤ Một số vấn đề khi dùng hồi quy đơn

➤ Sự chuyển vận của dữ liệu

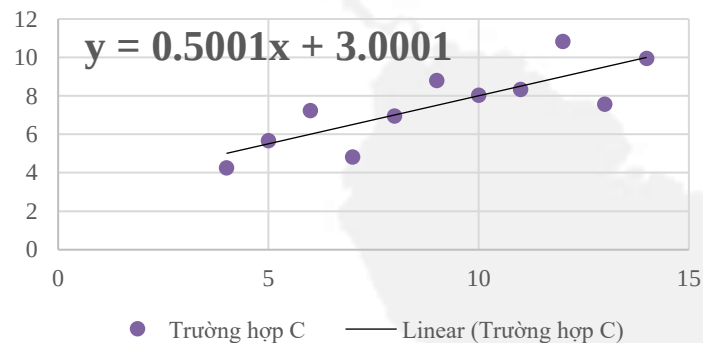
Trường hợp A



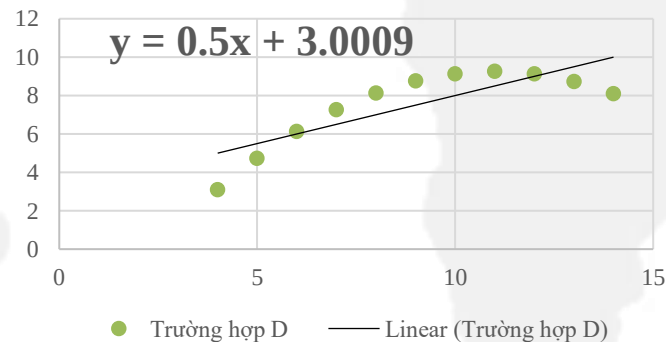
Trường hợp B



Trường hợp C



Trường hợp D



1. Tương quan và hồi quy



➤ Một số vấn đề khi dùng hồi quy đơn

- Dùng biểu đồ phân tán và dữ liệu xác định đường hồi quy, những nhà phân tích thủ công khác nhau cho kết quả khác nhau
- PP OLS cùng với máy tính nên dễ tính toán, tuy nhiên vẫn cần chuyển vận của dữ liệu cùng kết quả đường hồi quy, trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn của X và Y
- Do đó cần chiếu dữ liệu lên đồ thị phân tán trước khi dự báo

1. Tương quan và hồi quy



➤ Kiểm định thống kê mô hình hồi quy

- Phương trình hồi quy dựa vào mẫu cụ thể nên cần kiểm định mô hình hồi quy
- Kiểm tra dấu hệ số góc có phù hợp ý nghĩa kinh tế không (dựa vào lý thuyết, quy luật hay quy định trong kinh tế)
 - ✓ Như vậy như mô hình xu hướng và nhân quả cho thấy kỳ vọng các mối quan hệ đồng biến
 - ✓ Theo Gujarati (2009) khi dấu hệ số góc không có ý nghĩa do thiếu biến giải thích hoặc mô hình lỗi

1. Tương quan và hồi quy



➤ Kiểm định thống kê mô hình hồi quy

- ✓ Nếu thiếu biến có thể sử dụng mô hình hồi quy bội, nhưng dấu không phù hợp với lý thuyết kinh tế thì không nên sử dụng để dự báo
- Hệ số góc có ý nghĩa thống kê, khác không có ý nghĩa để xác định tồn tại mối quan hệ giữa X và Y
 - ✓ Kiểm định hai đuôi xác định điều này
 - ✓ Ngoài ra, lý thuyết kinh tế cho biết mối quan hệ dương hoặc âm sử dụng kiểm định 1 phía

1. Tương quan và hồi quy



➤ Kiểm định thống kê mô hình hồi quy

- Hệ số góc có ý nghĩa thống kê, khác không có ý nghĩa để xác định tồn tại mối quan hệ giữa X và Y
 - ✓ Trong kết quả hồi quy có thể dùng giá trị t hoặc Sig. để bác bỏ H_0
- Việc đánh giá mức độ giải thích dựa vào R^2 , nếu R^2 càng gần 1 thì mức độ giải thích hoàn hảo
- Kiểm định sự phù hợp của mô hình qua bảng ANOVA với kiểm định F qua giá trị Sig. để kết luận

1. Tương quan và hồi quy



➤ Kiểm định thống kê mô hình hồi quy

- Ngoài ra, các giả thiết như phân dư phân phối chuẩn, phương sai sai số thay đổi và vấn đề tự tương quan

2. Chuỗi thời gian



- Chuỗi thời gian được sắp xếp theo thứ tự thời gian nên có tính thời kỳ và thời điểm
- Chuỗi thời kỳ có thể thấy qua biến động trong thời kỳ nhất định của chuỗi nghiên cứu, ví dụ giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 2009 đến 2020
- Chuỗi thời điểm là dãy số liệu biến động trong thời điểm nhất định, ví dụ sản lượng tồn kho ghi theo ngày ở thời điểm 1/1/2018, 1/2/2018, 1/3/2018,..., 1/12/2018

2. Chuỗi thời gian



- Phân tích chuỗi thời gian chính xác cần đảm bảo tính sao sánh như:
 - ✓ Nội dung, đơn vị tính và phương pháp tính qua thời gian phải thống nhất
 - ✓ Phạm vi hiện tượng qua thời gian phải thống nhất
 - ✓ Khoảng cách thời gian của mức độ trong chuỗi bằng nhau, chú ý dãy thời kỳ

2. Chuỗi thời gian



➤ Các thành phần của dãy số thời gian

- Xu hướng biến động tăng (giảm) trong thời gian dài như tăng trưởng, tăng dân số, công nghệ...
- Thời vụ (mùa – seasonal) giảm (tăng) ở thời điểm (quý/tháng) được lặp lại nhiều năm như thời tiết, tín ngưỡng,...
- Chu kỳ thường lặp lại trong khoảng nhất định 2 – 10 năm như suy thoái kinh tế, vòng đời sản phẩm
- Ngẫu nhiên (irregularly) không theo quy luật, khó dự đoán

2. Chuỗi thời gian



➤ Các thành phần của dãy số thời gian

➤ Các thành phần trên có thể kết hợp:

✓ Mô hình cộng: $Y_i = T_i + S_i + C_i + I_i$

✓ Mô hình nhân: $Y_i = T_i * S_i * C_i * I_i$

Trong đó: T_i – thành phần xu hướng

S_i – thành phần thời vụ

C_i – thành phần chu kỳ

I_i – thành phần ngẫu nhiên

2. Chuỗi thời gian



➤ Các thành phần của dãy số thời gian

➤ Yếu tố xu hướng kết hợp cộng với yếu tố mùa vụ

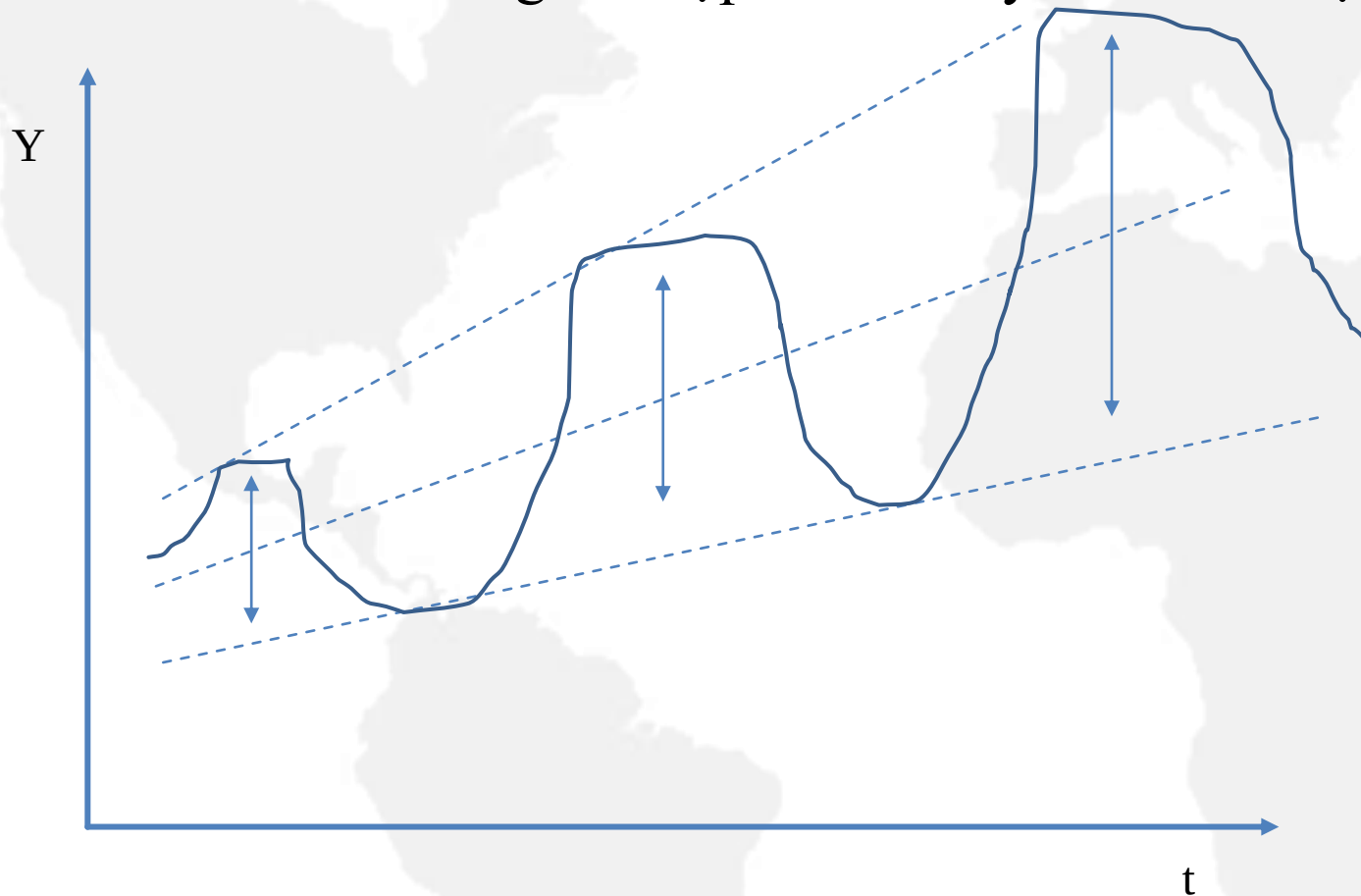


2. Chuỗi thời gian



➤ Các thành phần của dãy số thời gian

➤ Yếu tố xu hướng kết hợp nhân với yếu tố mùa vụ



2. Chuỗi thời gian



➤ Dự báo bằng đồ thị Winters

- Dữ liệu yếu tố mùa vụ kết hợp nhân với yếu tố xu hướng
- Nghiên cứu doanh thu theo quy từ năm 2014 đến năm 2017 của công ty VT
- Dữ liệu: C9-DOANH THU-WINTER
- Dựa vào đồ thị xác định yếu tố mùa, sau đó kết hợp nhân hay cộng với yếu tố xu hướng sẽ là tuyến tính hay phi tuyến

2. Chuỗi thời gian



➤ Dự báo bằng đồ thị Winters

- Nhập dữ liệu vào SPSS, tạo biến thời gian năm và quý
- Vẽ đồ thị kết hợp giữa **Doanhthu** và **Quarter_**
 - ✓ Kết quả quý 2 có doanh thu thấp nhất, quý 3 tăng nhẹ, quý 4 tiếp tục tăng và cao nhất vào quý 1
 - ✓ Doanh thu tăng theo đường thẳng, yếu tố xu thế kết hợp nhân với yếu tố mùa vụ
- Vào *Analyze/Forecasting/Create Model*, hộp thoại *Time Series Modeler*

2. Chuỗi thời gian



➤ Dự báo bằng đồ thị Winters

➤ Vào *Analyze/Forecasting/Create Model*, hộp thoại Time Series Modeler

- ✓ Đưa **Doanh thu** vào *Variables*, Chọn *Exponential Smoothing* ở *Method*, chọn *Criteria* khai báo nhân tính *Winters' Multiplicative* hay cộng tính *Winters' additive*
- ✓ Trong *Tab Statistics* chọn *Root mean square error* tính **RMSE**, chọn *Display forecasts* thể hiện kết quả dự báo và *Fit Values* vẽ đường dự báo so sánh với thực tế

2. Chuỗi thời gian



➤ Dự báo bằng đồ thị Winters

➤ Vào *Analyze/Forecasting/Create Model*, hộp thoại Time Series Modeler

- ✓ *Tab Option* chọn *First case after end of estimation period through a specified date*, nhập 2018 vào *Year*, 4 vào *Quarter* để dự báo đến quý 4 năm 2018
- ✓ Muốn lưu dữ liệu bấm vào *tab Save*

2. Chuỗi thời gian



➤ Dự báo bằng đồ thị Winters

➤ Kết quả

- ✓ RSME bằng 20,296, muốn so sánh các dự báo chọn RSME nhỏ hơn
- ✓ Kết quả dự báo kèm khoảng tin cậy 95%, như quý 1 năm 2018 doanh thu dự báo 474,37 tỷ đồng, dự báo khoảng từ 430,53 đến 518,22 tỷ đồng với độ tin cậy 95%
- ✓ Nếu vẽ đồ thị, các đường này sát với dữ liệu thực tế

2. Chuỗi thời gian



- **Tình huống 1 – hướng dẫn tình huống 1 trang 303-305**
- **Tình huống 2 – hướng dẫn tình huống 2 trang 305-307**